Material Design

Navegación y Lineamiento

1. Introducción

En esta clase aprenderemos a:

- Implementar navegación entre pantallas con React Navigation.
- Usar stacks, tabs y navegación anidada.
- Aplicar los principios de diseño de Material Design en interfaces móviles.
- Utilizar componentes visuales que respeten el estilo Material.

2. React Navigation

2.1 ¿Qué es React navigation?

React Navigation es la biblioteca más popular y recomendada para implementar navegación en aplicaciones React Native. Permite:

- Ir de una pantalla a otra (stack).
- Crear menús inferiores (tabs) o cajones laterales (drawer).
- Pasar datos entre pantallas.
- Controlar el historial de navegación.

2.2 Instalación y configuración

Para utilizar React Navigation en proyectos con Expo, es necesario instalar varios paquetes:

```
npx expo install @react-navigation/native
npx expo install react-native-screens
react-native-safe-area-context react-native-gesture-handler
```

```
react-native-reanimated
npx expo install @react-navigation/native-stack
```

Paquete	Función principal
@react-navigation/native	Núcleo de navegación: gestiona rutas, historial, navegación.
@react-navigation/native-stack	Implementa navegación tipo "pila" (stack) nativa.
react-native-screens	Mejora el rendimiento usando pantallas nativas.
react-native-safe-area-context	Evitar solapamiento con zonas seguras (notch, barras, etc.).
react-native-gesture-handler	Permite gestos nativos suaves y controlados.
react-native-reanimated	Soporta animaciones fluidas y transiciones personalizadas.

Importante: Estas dependencias están optimizadas para funcionar bien con Expo.

2.3 Estructura básica de navegación

```
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from
'@react-navigation/native-stack';

const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
        <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} />
        <Stack.Screen name="Perfil" component={PerfilScreen} />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

2.4 Props importantes de Screen

Prop	Descripción
name	Nombre de la pantalla
component	Componente asociado
options	Personalización (título, estilos, etc.)

```
import React from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';
import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';

function HomeScreen() {
  return <View><Text>Pantalla Inicio</Text></View>;
}

const Stack = createStackNavigator();
export default function App() {
     return (
          <NavigationContainer>
            <Stack.Navigator>
              <Stack.Screen
                name="Inicio"
                component={HomeScreen}
                options={{ title: 'Bienvenido' }}
              />
            </Stack.Navigator>
        </NavigationContainer>
    );
}
```

3. Navegación con Tabs

3.1. ¿Qué es un Tab?

Un **tab navigator** crea una interfaz con pestañas (generalmente en la parte inferior), ideal para dividir funcionalidades principales como “Inicio”, “Perfil”, etc.

3.2. Instalación

```
npx expo install @react-navigation/bottom-tabs
```

3.3 Ejemplo básico

```
import { createBottomTabNavigator } from
'@react-navigation/bottom-tabs';

const Tab = createBottomTabNavigator();

export default function Tabs() {
  return (
    <Tab.Navigator>
      <Tab.Screen name="Inicio" component={HomeScreen} />
      <Tab.Screen name="Perfil" component={PerfilScreen} />
    </Tab.Navigator>
  );
}
```

4. Navegación anidada

Una navegación anidada permite combinar diferentes navegadores (stack, tab, drawer). Esto permite arquitecturas más completas y reutilizables.

4.1 ¿Qué es una stack?

Una stack es una pila de pantallas. Cada vez que navegamos, se “apila” una nueva pantalla. Al regresar, se “desapila”.

```
<NavigationContainer>
  <Stack.Navigator>
    <Stack.Screen name="Main" component={Tabs} />
    <Stack.Screen name="Detalle" component={DetalleScreen} />
  </Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
```

5. Pasar parámetros entre pantallas

Pasar parámetros entre pantallas con ***navigation.navigate*** significa enviar datos desde una pantalla a otra como parte del segundo argumento de la función.

```
// Desde pantalla A
navigation.navigate('Perfil', { nombre: 'Santiago' });

// En pantalla B
function PerfilScreen({ route }) {
  const { nombre } = route.params;
  return <Text>Hola, {nombre}</Text>;
}
```

Esto permite compartir información (texto, números, objetos, etc.) sin necesidad de usar estados globales.

6. Material Design

¿Qué es?

Material Design es una guía de diseño creada por Google que promueve consistencia visual, animaciones suaves y jerarquía clara en interfaces móviles.

Principios clave

- **Jerarquía visual clara:** títulos grandes, secciones marcadas.
- **Colores de acento:** uso de un color principal y secundario.

- **Componentes visuales reconocibles:** botones flotantes, cards, etc.
- Animaciones suaves y feedback táctil.

La versión actual, Material Design 3 (Material You), fue anunciada en mayo de 2021 y lanzada junto a Android 12.

7. Componentes de Material Design en React Native

7.1 ¿Qué es React-Native-Paper?

Es una librería de componentes para React Native que implementa los principios de Material Design. Incluye botones, inputs, diálogos, FABs, cards, y mucho más.

7.2 Instalar react-native-paper

```
npx expo install react-native-paper react-native-vector-icons
```

7.3 Ejemplos prácticos

```
import { Provider as PaperProvider, Button } from
'react-native-paper';

export default function App() {
  return (
    <PaperProvider>
      <Button icon="camera" mode="contained" onPress={() =>
console.log('Presionado')}>
        Tomar foto
      </Button>
    </PaperProvider>
  );
}
```

8. Componentes destacados de Paper

Componente	Uso común
Button	Botones con estilo material
TextInput	Inputs con etiquetas flotantes
Appbar	Barras de navegación superior
Card	Contenedores de contenido
FAB	Floating Action Button
Dialog	Diálogos de confirmación

9. Ejemplo práctico: App con navegación + Material Design

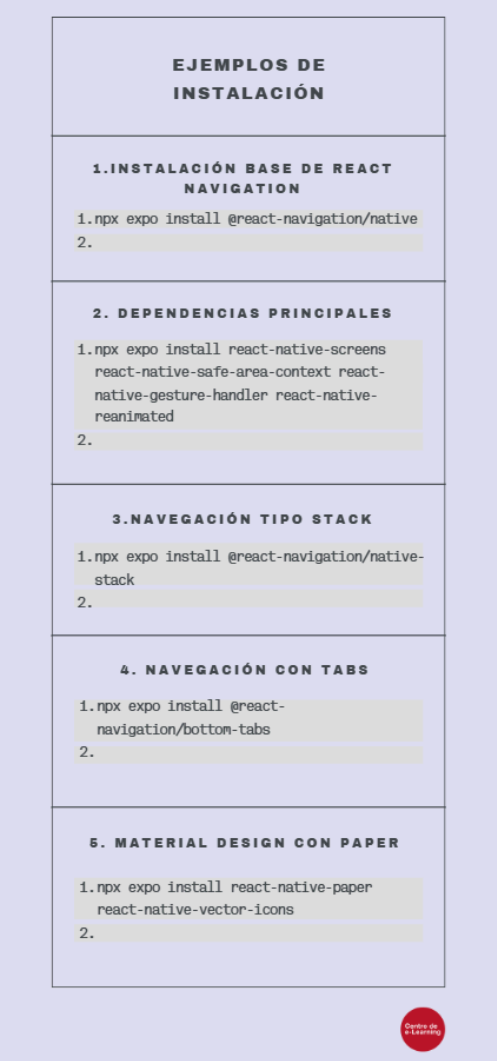
```
import { Appbar } from 'react-native-paper';

function HomeScreen({ navigation }) {
  return (
    <>
      <Appbar.Header>
        <Appbar.Content title="Inicio" />
        <Appbar.Action icon="account" onPress={() =>
navigation.navigate('Perfil')} />
      </Appbar.Header>
      <Text>Contenido principal</Text>
    </>
  );
}
```

10. Checklist de la clase

- Instalar React Navigation y react-native-paper
- Implementar navegación con stack y tabs
- Aplicar componentes de Material Design
- Comprender cómo pasar parámetros entre pantallas

Te compartimos una imagen con los desgloses de instalación:



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

1.INSTALACIÓN BASE DE REACT NAVIGATION

```
1.npx expo install @react-navigation/native
2.
```

2. DEPENDENCIAS PRINCIPALES

```
1.npx expo install react-native-screens
  react-native-safe-area-context react-
  native-gesture-handler react-native-
  reanimated
2.
```

3.NAVEGACIÓN TIPO STACK

```
1.npx expo install @react-navigation/native-
  stack
2.
```

4. NAVEGACIÓN CON TABS

```
1.npx expo install @react-
  navigation/bottom-tabs
2.
```

5. MATERIAL DESIGN CON PAPER

```
1.npx expo install react-native-paper
  react-native-vector-icons
2.
```



Bibliografía utilizada y sugerida

Meta Platforms. React Navigation – Getting Started.
https://reactnavigation.org/docs/getting-started
Actualizado en Julio 2024.

Callstack. React Native Paper – Component Documentation.
https://callstack.github.io/react-native-paper/
Actualizado en Julio 2024.

Google. Material Design 3 Guidelines.
https://m3.material.io/
Actualizado en Mayo 2021.

Expo Team. Expo Documentation – Routing & Navigation.
https://docs.expo.dev/guides/routing/
Actualizado en Noviembre 2024.